

Examen Global 2ª evaluación de 2º de Bachillerato

Matemáticas II 16/02/2026

Responde a una de las dos preguntas siguientes:

Pregunta 1.1. Dada la función $f(x) = x^2 \operatorname{sen} x$, se pide:

- a) (0,5 puntos) Determinar, justificando la respuesta, si la ecuación $f(x) = 0$ tiene alguna solución en el intervalo abierto $(\pi/2, \pi)$
- b) (1 punto) Calcular la integral de f en el intervalo $[0, \pi]$
- c) (1 punto) Obtener la ecuación de la recta normal a la gráfica de $y = f(x)$ en el punto $(\pi, f(\pi))$

Pregunta 1.2:

Se considera la función real de variable real definida por: $f(x) = \frac{1}{x^2+3}$

- a) (1 punto) Hallar la ecuación cartesiana de la recta tangente en el punto de inflexión de abscisa positiva a la gráfica de f
- b) (1,5 puntos) Calcular el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de $f(x)$, la recta anterior y el eje $x=0$

Pregunta 2:

Sea la función $f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x & \text{si } x < 0 \\ xe^x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

- a) (0,75 puntos) Estudiar la continuidad y derivabilidad de f en $x=0$
- b) (0,75 puntos) Demostrar que existe un punto $x_0 \in [0,1]$ de manera que $f(x_0) = 2$
- c) (1 punto) Calcular $\int_{-\frac{\pi}{2}}^1 f(x) dx$

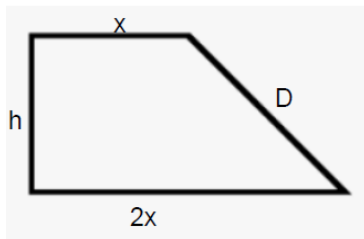
Pregunta 3.

En el patio de una escuela se quiere crear un área de juego de 30 m^2 para los más pequeños en forma de trapecio rectangular, de manera que la base mayor mida el doble de la base menor, como se indica en la figura, y que el lado oblicuo respecto a las bases (D) sea tan corto como sea posible.

a) (1 punto) Justificar que se verifican las relaciones siguientes: $h = \frac{20}{x}$ y

$$D(x) = \sqrt{\frac{400}{x^2} + x^2}$$

b) (1,5 puntos) Encontrar las dimensiones del trapecio para que la longitud del lado D sea mínima



Pregunta 4. Dado el sistema de ecuaciones lineales:
$$\begin{cases} \alpha x + 2z = 0 \\ \alpha y - z = \alpha \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

a) (1,5 puntos) Discutir el sistema según el valor del parámetro α

b) (1 punto) Obtener las soluciones en el caso $\alpha = -2$